

PlotJuggler开发

1.开发环境配置

3.6.1版本的PlotJuggler，COMPILE.Md文件里提供了两种工具在Windows环境下编译：

conan和vcpkg。

这里使用vcpkg来管理依赖库。一开始是使用conan，但一直无法得到mosquitto等依赖库的dll，选择放弃。

1. 新建工作空间文件夹plotjuggler_ws，并建立两个子文件夹src、install和build，强烈建议按照此方式建立文件结构。
2. 在plotjuggler_ws路径下，拉取Plotjuggler源码

```
1 git clone https://github.com/facontidavide/PlotJuggler.git src/PlotJuggler
```

3. 参考<https://vcpkg.io/en/getting-started.html>完成vcpkg的安装。

- a. 进入C盘或D盘目录，clone Vcpkg源码。尽量使用较短的根目录，如“C:\src\vcpkg” “C:\dev\vcpkg”；

```
1 git clone https://github.com/Microsoft/vcpkg.git
```

4. 运行脚本

```
1 .\vcpkg\bootstrap-vcpkg.bat
```

5. 安装所需要的库，这里也可以不安装，这样在后面的操作中，会自动安装大约10GB的库文件。具体依赖的库，可以再plotjuggler源码主路径下的vcpkg.json文件中查看。

```
1 vcpkg install [packages to install]
```

6. 在源码的最顶层CMakeLists.txt文件中，添加下面语句

```
1  set(VCPKG_ROOT_DIR "D:/Users/HQ03/vcpkg" CACHE PATH "set vcpkg path")
   set(CMAKE_TOOLCHAIN_FILE
       "D:/Users/HQ03/vcpkg/script/buildsystems/vcpkg.cmake")
```

7. 进入plotjuggler_ws文件夹，打开powershell，根据环境变量设置确认是否需要使用管理员打开，（建议环境变量都装在系统设置里面）运行下面命令开始编译cmakelist，Visual studio 16就是VS2019，这里路径都要改成绝对路径

```
1  cmake -G "Visual Studio 16" -S src/PlotJuggler -B build/PlotJuggler --
   toolchain C:\Users\HQ03\vcpkg\scripts\buildsystems\vcpkg.cmake --install-
   prefix D:\2_code\1_plotjuggler\plotjuggler_ws\install -
   DCMAKE_POLICY_DEFAULT_CMP0091=NEW
```

8. 执行下面语句，开始编译源码

```
1  cmake --build build/PlotJuggler --config Release --parallel --target install
```

9. 将src路径下的package_qt_dll.bat复制到plotjuggler_ws下，编辑脚本中qt的路径，运行脚本；

10. 在install/bin中，就可以得到plotjuggler.exe了。

2.调试项目

1. 要调试项目，可以使用对应版本的visual studio打开build/plotjuggler文件夹下的plotjuggler.sln工程；

在调试前，需要在visual studio中安装QT tool；

执行下面命令，生成build模式的工程，

```
1  cmake --build build/PlotJuggler --config Debug --parallel --target install
```

然后在VS中，点击运行，即可开始调试。

然后在Visual Studio 中，右键点击plotjuggler项目，点击生成解决方案。

再次选择plotjuggler，右键点击，设置为启动项目。

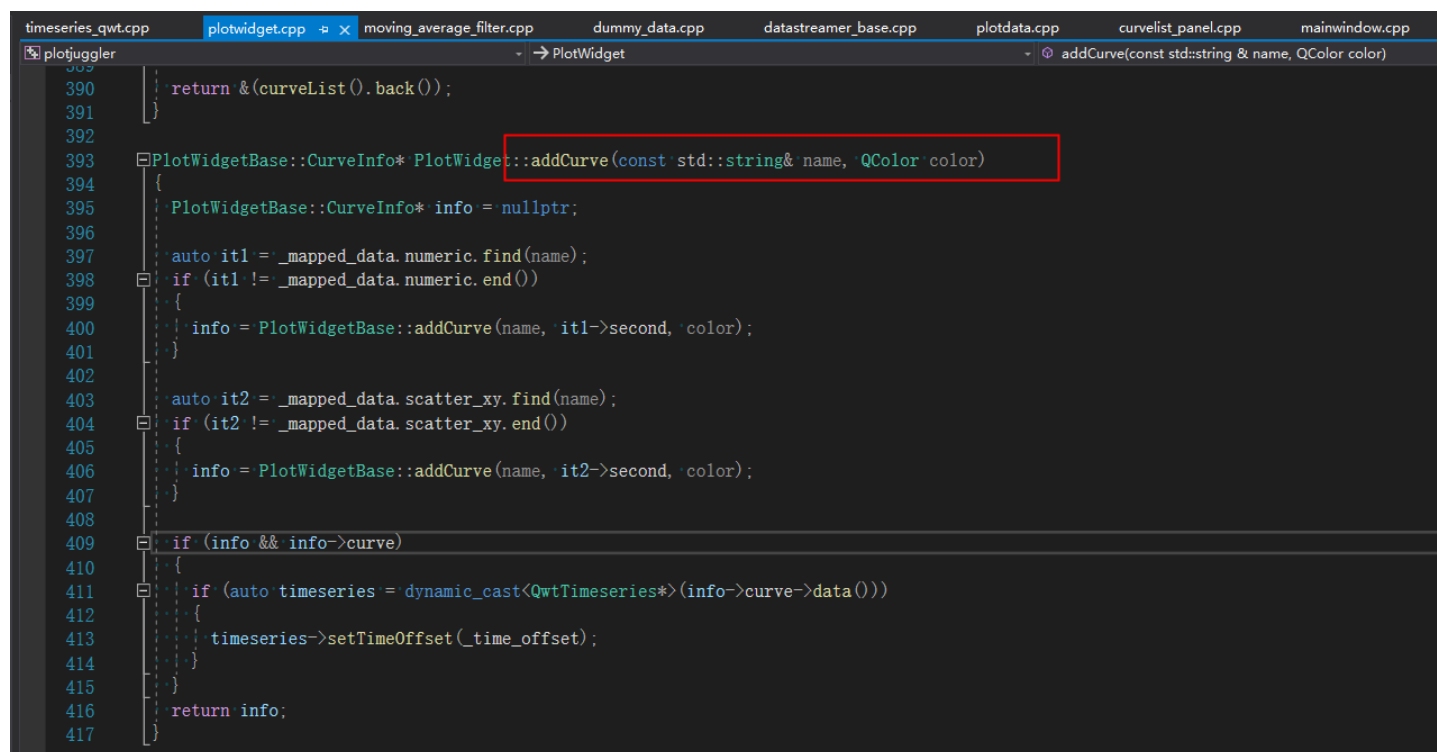
然后即可开始调试。

3.代码说明

解析日志时，每个插件都有一个接口函数，返回一个map，进行绘图；

接口是：readDataFromFile

3.1 画曲线时的接口



```
timeseries_qwt.cpp  plotwidget.cpp  moving_average_filter.cpp  dummy_data.cpp  datastreamer_base.cpp  plotdata.cpp  curvelist_panel.cpp  mainwindow.cpp
plotjuggler
390     return &(curveList().back());
391 }
392
393 PlotWidgetBase::CurveInfo* PlotWidget::addCurve(const std::string& name, QColor color)
394 {
395     PlotWidgetBase::CurveInfo* info = nullptr;
396
397     auto it1 = _mapped_data.numeric.find(name);
398     if (it1 != _mapped_data.numeric.end())
399     {
400         info = PlotWidgetBase::addCurve(name, it1->second, color);
401     }
402
403     auto it2 = _mapped_data.scatter_xy.find(name);
404     if (it2 != _mapped_data.scatter_xy.end())
405     {
406         info = PlotWidgetBase::addCurve(name, it2->second, color);
407     }
408
409     if (info && info->curve)
410     {
411         if (auto timeseries = dynamic_cast<QwtTimeseries*>(info->curve->data()))
412         {
413             timeseries->setTimeOffset(_time_offset);
414         }
415     }
416     return info;
417 }
```

3.2 新增一个标签页的接口

```
15
16 void MainWindow::onPlotAdded(PlotWidget* plot)
17 {
18     connect(plot, &PlotWidget::undoableChange, this, &MainWindow::onUndoableChange);
19
20     connect(plot, &PlotWidget::trackerMoved, this, &MainWindow::onTrackerMovedFromWidget);
21
22     connect(this, &MainWindow::dataSourceRemoved, plot, &PlotWidget::onDataSourceRemoved);
23
24     connect(plot, &PlotWidget::curveListChanged, this, [this]() {
25         updateTimeOffset();
26         updateTimeSlider();
27     });
28
29     connect(&_amp;time_offset, SIGNAL(valueChanged(double)), plot,
30             SLOT(on_changeTimeOffset(double)));
31
32     connect(ui->pushButtonUseDateTime, &QPushButton::toggled, plot,
33             &PlotWidget::on_changeDateTimeScale);
34
35     connect(plot, &PlotWidget::curvesDropped, _amp;curvelist_widget,
36             &CurveListPanel::clearSelections);
37
38     connect(plot, &PlotWidget::legendSizeChanged, this, [=](int point_size) {
39         auto visitor = [=](PlotWidget* p) {
40             if (plot != p)
41                 p->setLegendSize(point_size);
42         };
43         this->forEachWidget(visitor);
44     });
45
46     connect(plot, &PlotWidget::rectChanged, this, &MainWindow::onPlotZoomChanged);
47
48     plot->on_changeTimeOffset(_amp;time_offset.get());
49     plot->on_changeDateTimeScale(ui->pushButtonUseDateTime->isChecked());
```

3.3 时间轴平移的接口

如果点选了右上角，remove time offset的按钮，则画曲线时，会减去时间offset，从0时刻开始。

```

2341
2342 void MainWindow::updateTimeOffset()
2343 {
2344     auto range = calculateVisibleRangeX();
2345     double min_time = std::get<0>(range);
2346
2347     const bool remove_offset = ui->pushButtonRemoveTimeOffset->isChecked();
2348     if (remove_offset && min_time != std::numeric_limits<double>::max())
2349     {
2350         _time_offset.set(min_time);
2351     }
2352     else
2353     {
2354         _time_offset.set(0.0);
2355     }
2356 }

```

3.4 新建一个ui页面

qt设计ui的过程，先建立一个.ui文件，然后在编译时，会自动生成ui_xxx.h头文件

需要在 Cmakelists.txt中加入以下语句：

```

7
8     message(STATUS "find DataLoadAPBin")
9
10
11     QT5_WRAP_UI(UI_SRC
12         | apbinlog.ui)
13
14
15     add_library(DataAPBin SHARED
16         | dataload_apbin.cpp
17         | dataload_apbin.h
18         | logformat.h
19         | ${UI_SRC})
20
21     target_link_libraries(DataAPBin
22         | plotjuggler_base

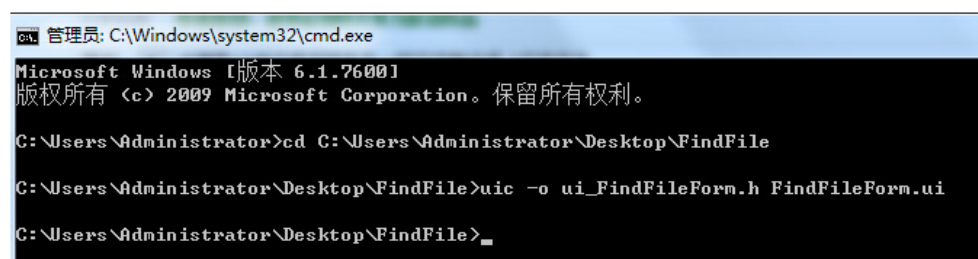
```

如果想手动生成ui_xxx.h的头文件，可以通过uic工具生成

输出的方法如下：

1、首先要找到uic命令所在位置，我是在：D:\qt\2010.05\qt\bin，将此路径添加到系统 环境变量 中，以后就可以使用uic以及moc命令等，就不必在进入到此目录中

2、进入到ui文件所在的文件夹，然后执行：uic -o ui_FindFileForm.h FindFileForm.ui命令，如下图所示：



```
管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 6.1.7600]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。

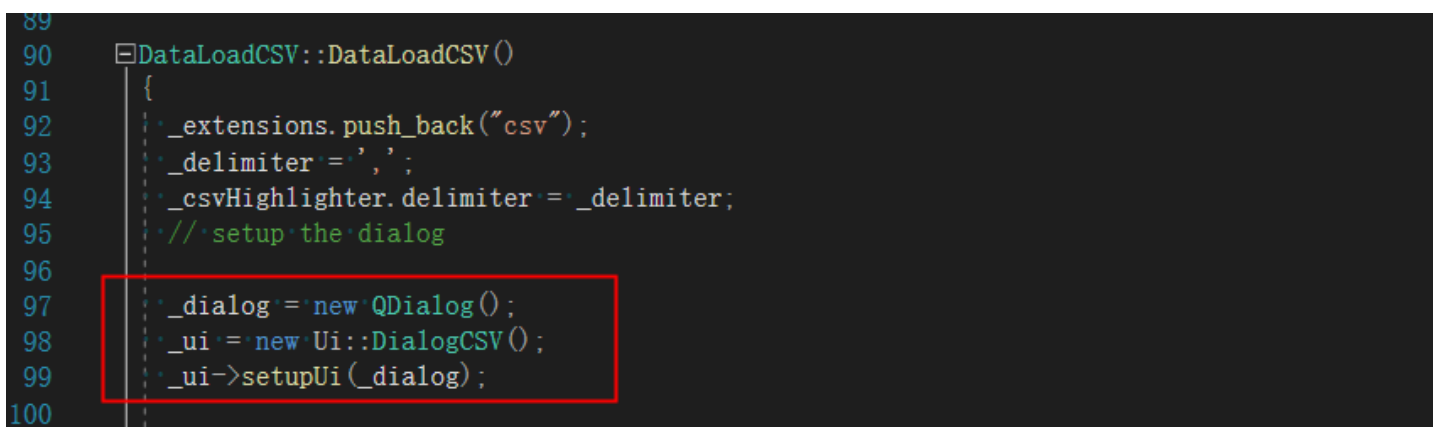
C:\Users\Administrator>cd C:\Users\Administrator\Desktop\FindFile
C:\Users\Administrator\Desktop\FindFile>uic -o ui_FindFileForm.h FindFileForm.ui
C:\Users\Administrator\Desktop\FindFile>
```

3、经过执行命令之后，即可生成.h文件，如下图所示：

findfile.qrc	2015/9/14 10:17	QRC 文件	1 KB
FindFileForm.ui	2015/9/14 10:41	UI Editor	11 KB
id-find48x48.png	2015/9/10 10:15	PNG 文件	3 KB
ui_FindFileForm.h	2015/9/14 10:47	Header file	14 KB

工程中，DataLoadCSV插件中，有ui_dataload_csv.h，可以查看该文件内容作为参考。主要内容为setupUi文件。

有了以上文件后，就可以通过下面方式调用ui类，打开对应的窗口。并通过_ui指针来进行操作。



```
89
90 DataLoadCSV::DataLoadCSV()
91 {
92     _extensions.push_back("csv");
93     _delimiter=',';
94     _csvHighlighter.delimiter=_delimiter;
95     //setup the dialog
96
97     _dialog = new QDialog();
98     _ui = new Ui::DialogCSV();
99     _ui->setupUi(_dialog);
100
```

3.5 在Qt的文本框中，全选复制后，粘贴时，只能粘贴一行

检查粘贴的文本内容是否合法，可能是文本中存在异常的字符。

常见问题：

1. github无法拉取时，运行：git config --global http.sslVerify "false"

```
HQ03@DESKTOP-6R50773 MINGW64 /d/2_code/1_plotjuggler/plotjuggler_ws
$ git clone https://github.com/facontidavide/PlotJuggler.git src/PlotJuggler
Cloning into 'src/PlotJuggler'...
fatal: unable to access 'https://github.com/facontidavide/PlotJuggler.git/': OpenSSL SSL_read: Connection
was aborted, errno 10053

HQ03@DESKTOP-6R50773 MINGW64 /d/2_code/1_plotjuggler/plotjuggler_ws
$ AC

HQ03@DESKTOP-6R50773 MINGW64 /d/2_code/1_plotjuggler/plotjuggler_ws
$ git config --global http.sslVerify "false"

HQ03@DESKTOP-6R50773 MINGW64 /d/2_code/1_plotjuggler/plotjuggler_ws
$ git clone https://github.com/facontidavide/PlotJuggler.git src/PlotJuggler
Cloning into 'src/PlotJuggler'...
remote: Enumerating objects: 18346, done.
remote: Counting objects: 100% (21/21), done.
remote: Compressing objects: 100% (16/16), done.
remote: Total 18346 (delta 5), reused 17 (delta 5), pack-reused 18325
Receiving objects: 100% (18346/18346), 54.22 MiB | 15.42 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (12321/12321), done.
```

1. 第三方库 QT docking 有 "...", 编译异常问题：

将对应的文件，转为utf8-bom编码即可。

1. 找不到QT5，因为系统没有配置环境变量

```
-----
CMake Error at CMakeLists.txt:109 (find_package):
  By not providing "FindQt5.cmake" in CMAKE_MODULE_PATH this project has
  asked CMake to find a package configuration file provided by "Qt5", but
  CMake did not find one.


Could not find a package configuration file provided by "Qt5" with any of
the following names:

  Qt5Config.cmake
  qt5-config.cmake

Add the installation prefix of "Qt5" to CMAKE_PREFIX_PATH or set "Qt5_DIR"
to a directory containing one of the above files.  If "Qt5" provides a
separate development package or SDK, be sure it has been installed.

-- Configuring incomplete, errors occurred!
See also "E:/Zihao_Workspace/1_projects/11_plotjuggler/plotjuggler_ws/build/PlotJuggler/CMakeFiles/CMakeOutput.log".
```

1. 提示无法找到动态库入口，是因为没有把Qt依赖库打包到同一路径下，程序无法运行。

运行打包脚本，或者到网上找对应的教程完成打包，要注意使用MSVC2019编译器进行打包，或者使用打包工具。

使用conan编译时碰到的问题：

1. 安装python3，直接在官网下载install安装，安装时选择添加到环境变量；
2. 打开powershell，查看python是否安装成功，python安装好后，查看pip是否安装成功；
3. 安装conan, pip install conan==1.59.0；

可以先运行 pip install conan== 来查看可用版本号，然后pip install conan==1.59.0安装。

安装成功后，重启powershell，运行 conan --version，看conan是否安装好；

1. conan install src/PlotJuggler --install-folder build/PlotJuggler --build=missing -pr:b=default
2. 运行 conan profile detect ，在C:\Users\zihao\.conan2目录下，自动创建一个profiles文件夹；

问题：

1. 提示下面的内容，要运行conan profile detect。

```
PS D:\2_code\1_plotjuggler> conan install .\PlotJuggler\ -of .\build_conan\ --build=missing -pr:b=default
ERROR: The default host profile 'C:\Users\HQ03\.conan2\profiles\default' doesn't exist.
You need to create a default profile (type 'conan profile detect' command)
or specify your own profile with '--profile:host=<myprofile>'
```

1. 提示无法访问conancenter时，可能是使用install.exe安装的conan，电脑没有安装python。
2. 使用conan install后，出现下面错误，原因是在conan安装插件时，使用了VS编译器版本不匹配，打开C:\Users\HQ03\.conan\profiles文件，配置下面两项：

- 1 compiler=Visual Studio
- 2 compiler.version=16

```
编译源文件...
C:\Users\HQ03\.conan\data\libsodium\1.0.18\_\build\905e752e53596adb5b3425d41797eba2f9b2f43c\src\libsodium\include\sodium\crypto_core_ed25519.h(4,10): fatal error C1083: 无法打开包括文件: "stddef.h": No such file or directory (
编译源文件...
C:\Users\HQ03\.conan\data\libsodium\1.0.18\_\build\905e752e53596adb5b3425d41797eba2f9b2f43c\src\libsodium\crypto_core_ed25519_ref10.c(1,10): fatal error C1083: 无法打开包括文件: "stddef.h": No such file or direct
ory [C:\U
sers\HQ03\.conan\data\libsodium\1.0.18\_\build\905e752e53596adb5b3425d41797eba2f9b2f43c\src\builds\msvc\vs2019\libsodium\libsodium.vcxproj]

0 个警告
106 个错误

已用时间 00:00:01.46
libsodium/1.0.18: ERROR: Package '905e752e53596adb5b3425d41797eba2f9b2f43c' build failed
libsodium/1.0.18: WARN: Build folder C:\Users\HQ03\.conan\data\libsodium\1.0.18\_\build\905e752e53596adb5b3425d41797eba2f9b2f43c\build-release
ERROR: libsodium/1.0.18: Error in build() method, line 133
    self.build_msvc()
while calling 'build_msvc', line 153
    msvc_build(os.path.join(msvc_slm_folder, "libsodium.sln"))
ConanException: Error 1 while executing msvc_build "C:\Users\HQ03\.conan\data\libsodium\1.0.18\_\build\905e752e53596adb5b3425d41797eba2f9b2f43c\src\builds\msvc\vs2019\libsodium.sln" /p:Configuration=StaticRelease /p:Platform=64
PS D:\2_code\1_plotjuggler\plotjuggler_ws>
```

1. 出现无法找到package的情况，在工程的cmakelist.txt中，增加下面配置：

- 1 set(CMAKE_PREFIX_PATH \${CMAKE_PREFIX_PATH}
"D:/2_code/1_plotjuggler/plotjuggler_ws/build/PlotJuggler")


```

Configuring incomplete, errors occurred:
PS D:\2_code\1_plotjuggler\plotjuggler_ws> cmake -G "Visual Studio 16" -S src/PlotJuggler -B build/PlotJuggler -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=./build/PlotJuggler/conan_toolchain -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=./install -DCMAKE_POLICY_DEFAULT_CMP0091=NEW

CMake Warning:
  Ignoring extra path from command line:
    "./install"

-- Selecting Windows SDK version 10.0.22621.0 to target Windows 10.0.19044.
-- The C compiler identification is MSVC 19.29.30143.0
-- The CXX compiler identification is MSVC 19.29.30143.0
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Check for working C compiler: C:/Program Files (x86)/Microsoft Visual Studio/2019/Community/VC/Tools/MSVC/14.29.30133/bin/Hostx64/x64/cl.exe - skipped
-- Detecting C compile features
-- Detecting C compile features - done
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Check for working CXX compiler: C:/Program Files (x86)/Microsoft Visual Studio/2019/Community/VC/Tools/MSVC/14.29.30133/bin/Hostx64/x64/cl.exe - skipped
-- Detecting CXX compile features
-- Detecting CXX compile features - done
-- BUILDING_WITH_CONAN
-- PlotJuggler is being built WITHOUT any ROS support
-- No build type selected, default to RelWithDebInfo
CMake Error at plotjuggler_plugins/DataLoad/CAP/CMakeLists.txt:4 (find_package):
  Could not find a package configuration file provided by "zstd" with any of
  the following names:

    zstdConfig.cmake
    zstd-config.cmake

Add the installation prefix of "zstd" to CMAKE_PREFIX_PATH or set
"zstd_DIR" to a directory containing one of the above files.  If "zstd"
provides a separate development package or SDK, be sure it has been

```

```

2
3 PROJECT(plotjuggler LANGUAGES C CXX VERSION 3.6.1)
4
5 set(CMAKE_CXX_STANDARD 17)
6 set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED ON)
7
8 set(CMAKE_MODULE_PATH ${CMAKE_MODULE_PATH} "${CMAKE_CURRENT_LIST_DIR}/cmake")
9 set(CMAKE_PREFIX_PATH ${CMAKE_PREFIX_PATH} "D:/2_code/1_plotjuggler/plotjuggler_ws/build/PlotJuggler")
10
11

```